

Ejercicios sobre las clases 9-11

1. Determine si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas.

Justifique su respuesta.

a) () Si $f(a) = L$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

b) () Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, entonces $f(a) = L$

c) () Si $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{g(x)}$ existe, entonces el valor del límite es $\frac{f(3)}{g(3)}$.

d) () Si $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$ existe, entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existen.

e) () $\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{2x}{x-4} - \frac{8}{x-4} \right) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x}{x-4} - \lim_{x \rightarrow 4} \frac{8}{x-4}$

f) () Si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = 1$

g) () Si f es discontinua en $x=a$, entonces $f(a)$ no existe.

h) () Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe, entonces f es continua en $x=a$.

i) () $f(x) = \begin{cases} 3x-1 & \text{si } x < 2 \\ x^2+1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$ es continua en $x=2$.

j) () $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3} & \text{si } x \neq 3 \\ 4 & \text{si } x = 3 \end{cases}$ tiene una discontinuidad removible en $x=3$.

k) () Si $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -3$ y $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 4$, entonces $\lim_{x \rightarrow 1} [f(x) \sqrt{g(x)}] = -6$.

l) () $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{-6x}{x+1} = +\infty$

m) () Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ no existe.

n) () Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = 0$.

o) () Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = -1$.

2-27 En caso de que exista, calcule el límite que se indica.

2. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 4}$

4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$

6. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{6x^2 - 3x^3}$

8. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 - x^2 - x + 10}{x^2 + 3x + 2}$

3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 2x}$

5. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

7. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - (a+1)x + a}{x^3 - a^3}$

9. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x^3 - 5x^2 - 2x - 3}{4x^3 - 13x^2 + 4x - 3}$

10. $\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{2x}{x-4} - \frac{8}{x-4} \right)$

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{2+x} - \frac{1}{2} \right)$

14. $\lim_{x \rightarrow -3} \sqrt{\frac{x^2 - 9}{2x^2 + 4x + 3}}$

16. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1}$

18. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}{x}$

20. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{2 - \sqrt{2x-4}}{3 - \sqrt{2x+1}}$

22. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+1} - 1}{x}$

24. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$

26. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2-x}{|x-2|}$

11. $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x}{x-3} - \frac{6x}{x^2-9} \right)$

13. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^5 + 1}{x + 1}$

15. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \sqrt[3]{\frac{4x^2 + 4x - 3}{4x^2 - 1}}$

17. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$

19. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$

21. $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{x-8}{\sqrt[3]{x}-2}$

23. $\lim_{x \rightarrow 64} \frac{\sqrt{x}-8}{\sqrt[3]{x}-4}$

25. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{|x-1|}$

27. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2-x}{|x-2|}$

28-47 Calcule cada uno de los siguientes límites trigonométricos.

28. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$

30. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{\sin(6x)}$

32. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(5x)}{x}$

34. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2(x)}{x}$

36. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x)}{x}$

38. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{x}$

40. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x) - \sin(x)}{x^2}$

42. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \cos(x)}{\pi - x}$

44. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(3x)}{\sin(2x)}$

46. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x) - \sin(x)}{x^3}$

29. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin(2x)}$

31. $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\sin(x - \pi/2)}{x - \pi/2}$

33. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{1 - \cos(x)}$

35. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin(1/x)$

37. $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos(1/x)$

39. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3(x)}{x}$

41. $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{1 - \sin(x)}{\pi/2 - x}$

43. $\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\cos(x) - \sin(x)}{\cos(2x)}$

45. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 1 - \cos(x)}{\sin(x)}$

47. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos(x)}}{x^2}$

48-57 Calcule el límite que se indica.

48. $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{-3x}{(x+4)^2}$

50. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{x} - \frac{8}{x^2} \right)$

52. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2}{x^4 - 1}$

54. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3 + x^2 - 1}{x - 1}$

56. $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$

49. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1+x}}{x}$

51. $\lim_{x \rightarrow -2^-} \left(\frac{1}{x+2} - \frac{x}{x^2-4} \right)$

53. $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x}{x^3 + 1}$

55. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4}{(x-2)^2}$

57. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-x^2}{4 - x^2}$

58-73 Calcule el límite que se indica.

58. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-3}{4x}$

60. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^3+6x-7}{3x^5-2x+1}$

62. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$

64. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^4-3x^2+1}}{x^2-1}$

66. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|}{3x-1}$

68. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+x} - x)$

70. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x} + e^x)$

72. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-e^x}{1+2e^x}$

59. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2-4x+4}{3x^2-2000}$

61. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^5-2x+1}{5x^3+6x-7}$

63. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$

65. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+5\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{2x^2+1}}$

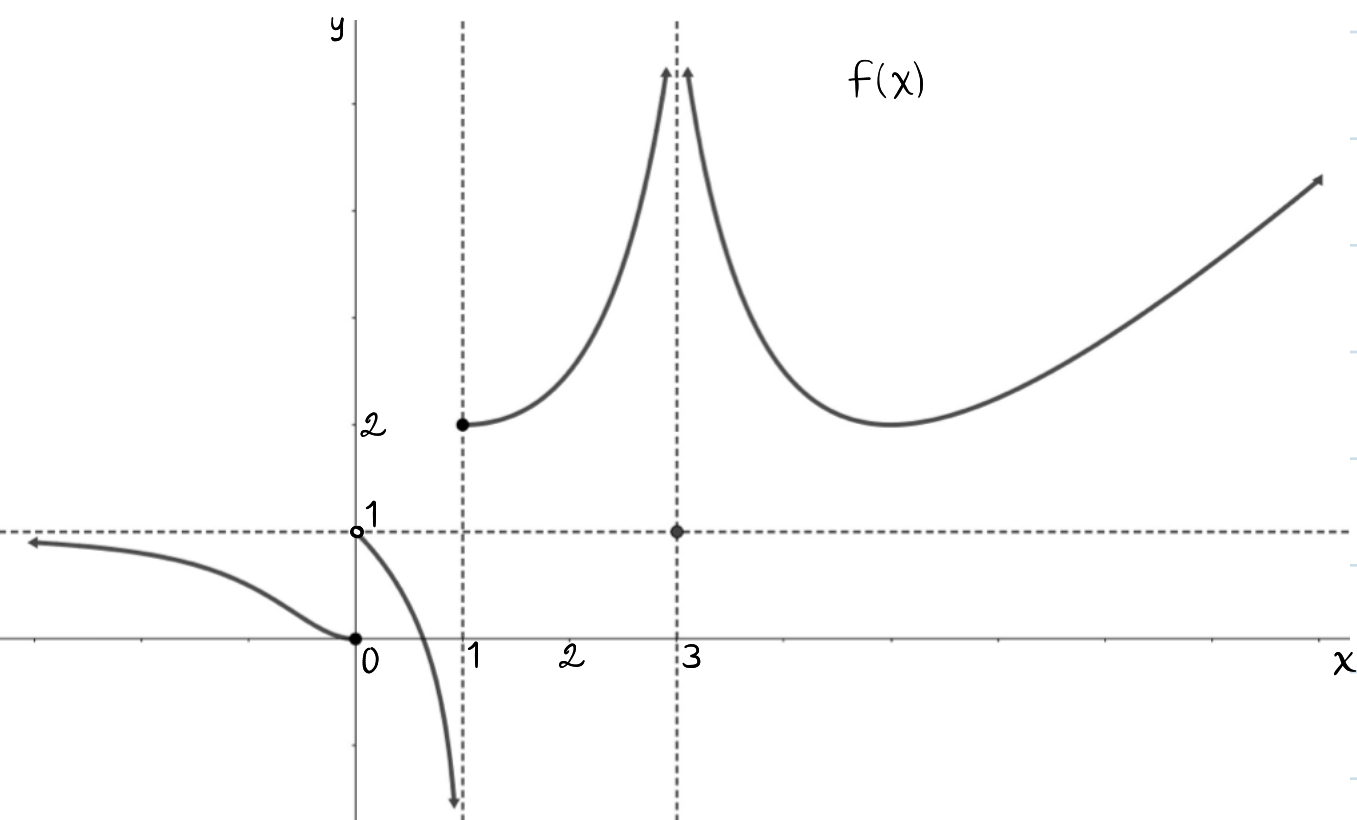
67. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{2x+\sqrt{x}}}{\sqrt{x+2}}$

69. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - \sqrt{4x^2+5x-3})$

71. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x}$

73. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x} + 3e^x}{e^{2x} - e^x}$

74. Considere la función f de la siguiente gráfica.



Utilice la gráfica de f para calcular, si existen, los valores:

a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

b) $f(0)$

c) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$

d) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$

e) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

f) $f(1)$

g) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

h) $f(3)$

i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

75. Trace la gráfica de una función f cuyo dominio sea $\mathbb{R}$ y tal que:

• $f(0) = 1$ • $f(2) = 2$ • $f(4) = 1$ • $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3$

• $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

• $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -1$

• $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$

• $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 1$

• $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = -\infty$

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

76-79 Determine los valores de las constantes a y b que hagan que la función f sea continua en todo su dominio.

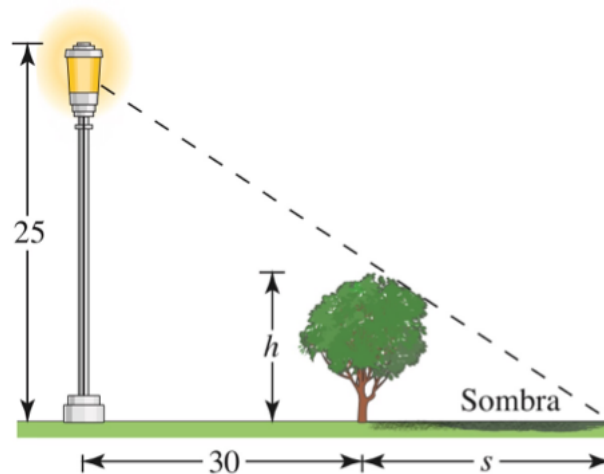
76. $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & \text{Si } x \leq 3 \\ ax+b & \text{Si } 3 < x < 5 \\ x^2+2 & \text{Si } x \geq 5 \end{cases}$

77. $f(x) = \begin{cases} 2x-a & \text{Si } x < -3 \\ ax+2b & \text{Si } -3 \leq x \leq 3 \\ b-5x & \text{Si } x > 3 \end{cases}$

78. $f(x) = \begin{cases} ax^3-5 & \text{Si } x < -1 \\ 2x+b & \text{Si } -1 \leq x \leq 1 \\ 4x-3b & \text{Si } x > 1 \end{cases}$

79. $f(x) = \begin{cases} \sqrt{a-5x} & \text{Si } x < -2 \\ 2x+b & \text{Si } -2 \leq x \leq 1 \\ 4x-3b & \text{Si } x > 1 \end{cases}$

80. Se planta un árbol a 30 pies de la base de un poste de alumbrado, que tiene 25 pies de altura.



Expresar la longitud s de la sombra del árbol en función de su altura h .

Calcule $\lim_{h \rightarrow 25^-} s(h)$. ¿Tiene sentido el valor del límite en la situación real?

81. Demuestre que la ecuación $x^2 = \sqrt{x+1}$ tiene al menos una solución en el intervalo $(1, 2)$.

82. Demuestre que la ecuación $x^3 - 6x + 3 = 0$ tiene al menos dos soluciones en el intervalo $(0, 3)$.

83. *Dejà vu* Un sábado a las 8 am, un hombre comienza a subir corriendo la ladera de una montaña hacia su campamento de fin de semana. El domingo a las 8 am baja corriendo la montaña. Tarda 20 minutos en subir y sólo 10 en bajar.

En cierto punto del camino de bajada, el hombre se da cuenta de que pasó por el mismo lugar a la misma hora el sábado. Demuestre que el hombre está en lo cierto. (Sugerencia: Sean $S(t)$ y $r(t)$ las funciones de posición de subida y de bajada. Aplique el teorema del valor intermedio a la función

$f(t) = S(t) - r(t)$)

